

예제 1

우극한과 좌극한

www.ebsi.co.kr



함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 세 수

$$A = \lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + f(-x)\}$$

$$B = \lim_{x \rightarrow 1+0} f(x)f(-x)$$

$$C = \lim_{x \rightarrow 1-0} f(x)f(-x)$$

의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

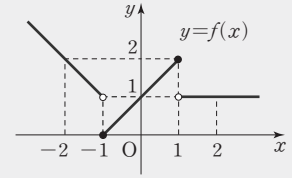
① $A < B < C$

② $A < C < B$

③ $B < A < C$

④ $C < A < B$

⑤ $C < B < A$



풀이 전략

우극한과 좌극한에서도 극한값의 성질이 성립한다. 즉,

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = \beta \text{ 이면}$$

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \{f(x) + g(x)\} = \alpha + \beta, \lim_{x \rightarrow a+0} f(x)g(x) = \alpha\beta$$

풀이

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = 2$$

$$x = -t \text{로 놓으면 } \lim_{x \rightarrow 1+0} f(-x) = \lim_{t \rightarrow -1-0} f(t) = 1, \lim_{x \rightarrow 1-0} f(-x) = \lim_{t \rightarrow -1+0} f(t) = 0$$

$$\text{따라서 } \lim_{x \rightarrow 1+0} \{f(x) + f(-x)\} = 1 + 1 = 2, \lim_{x \rightarrow 1-0} \{f(x) + f(-x)\} = 2 + 0 = 2 \text{ 이므로}$$

$$A = \lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + f(-x)\} = 2$$

$$B = \lim_{x \rightarrow 1+0} f(x)f(-x) = 1 \times 1 = 1$$

$$C = \lim_{x \rightarrow 1-0} f(x)f(-x) = 2 \times 0 = 0$$

$$\therefore C < B < A$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 39쪽

확인유제 01 함수 $f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 다음 식의 값은?

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} f(2x) + \lim_{x \rightarrow 1-0} f(2x) + \lim_{x \rightarrow 1} f(x)f(-x)$$

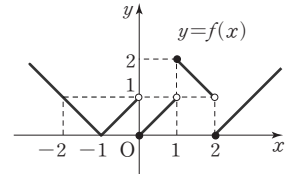
① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2



발전유제 02 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때,

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} f(g(x)) + \lim_{x \rightarrow 1-0} f(g(x))$$

의 값을 구하시오.

